TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

BÀI TẬP 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

CHỦ ĐỀ: HỆ THỐNG SMART CRM – MEKONG MOBILE
LUỒNG L5: KHO LINH KIỆN THAY THẾ
TRACK: KỸ THUẬT PHẦN MỀM (SE)

Họ và tên: Phạm Trí Trọng

MSSV: 2374802010525

Lớp: 261_71ITGR40203_06

Ngày nộp: 08/10/2026

GVHD: TS. Nguyễn Trí Hải

Link GitHub repo:

https://github.com/tritrongpham0513/cdtn1-phamtritrong-l5

MỤC LỤC

MỤC 1: BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) RÚT GỌN 3
1.1. Giới thiệu, phạm vi và Bảng thuật ngữ 3
1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng 5
1.3. Yêu cầu chức năng (FR) và User Story 6
1.4. Yêu cầu phi chức năng (NFR) 11
1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ 12
1.6. Bảng truy vết yêu cầu (Traceability Matrix) 14
MỤC 2: USE CASE 15
2.1. Sơ đồ Use Case (Use Case Diagram) 15
2.2. Đặc tả chi tiết Use Case quan trọng nhất 16
MỤC 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 20
3.1. Sơ đồ Kiến trúc 20
3.2. Bốn câu lập luận lựa chọn kiến trúc gắn với Yêu cầu Phi chức năng (NFR) 21
MỤC 4: MÔ HÌNH DỮ LIỆU 22
4.1. Sơ đồ Thực thể Mối quan hệ (ERD – Crow's Foot Notation) 22
4.2. Dữ liệu Chi tiết 5 Bảng (Data Dictionary) 23
4.3. Mã nguồn SQL DDL Skeleton (MySQL 8.x) 27
MỤC 5: WIREFRAME 3 MÀN HÌNH CHÍNH (TRACK SE) 30
5.1. [M1] Màn hình Danh sách tồn kho & Cảnh báo tồn thấp (List View) 30
5.2. [M2] Form Lập phiếu Nhập / Xuất kho (Create / Form View) 31
5.3. [M3] Lịch sử giao dịch kho & Chi tiết giao dịch (Detail / Log View) 32
PHỤ LỤC: BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI 33
1. Bảng kê khai chi tiết sử dụng công cụ AI 33

MỤC 1: BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu, phạm vi và Bảng thuật ngữ

1.1.1. Bối cảnh bài toán

Công ty Cổ phần Bán lẻ & Dịch vụ Mekong Mobile là chuỗi bán lẻ và sửa chữa thiết bị di động, hiện vận hành 24 cửa hàng và 6 trung tâm bảo hành với khoảng 38 kỹ thuật viên phụ trách sửa chữa, trung bình tiếp nhận 260 phiếu bảo hành mỗi tháng.

Hiện tại, việc quản lý tồn kho linh kiện thay thế tại các trung tâm bảo hành được ghi chép thủ công bằng sổ giấy, chỉ cập nhật vào cuối ngày. Thực trạng này gây ra 3 vấn đề nhức nhối trực tiếp:

- **Sai lệch số tồn:** khiến tồn kho thực tế bị lệch từ 3% đến 8% so với sổ tay.
- **Hẹn lại khách hàng:** xảy ra khoảng 20 lần/tháng việc kỹ thuật viên nhận phiếu bảo hành rồi mới phát hiện hết linh kiện, buộc phải hẹn lại khách hàng, gây giảm sút nghiêm trọng uy tín dịch vụ.
- **Thiếu cảnh báo tồn thấp:** quản lý trung tâm bảo hành không nắm bắt kịp thời khi linh kiện cạn kiệt, dẫn đến tình trạng thiếu hàng đột ngột.

Module L5 – Kho linh kiện thay thế được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình nhập kho – xuất kho, đảm bảo số tồn luôn chính xác tức thời và loại bỏ hoàn toàn tình trạng hẹn lại khách do thiếu linh kiện.

1.1.2. Luồng nghiệp vụ chọn và Phạm vi

"Quản lý kho linh kiện thay thế: quản lý trung tâm ghi nhập kho, kỹ thuật viên xuất linh kiện cho phiếu bảo hành, hệ thống chặn xuất quá tồn, tự cập nhật số tồn và cảnh báo khi tồn dưới ngưỡng tối thiểu, đến khi mọi lần nhập – xuất được lưu vào lịch sử."

1.1.3. Điều chủ ý KHÔNG làm (Mức WON'T theo MoSCoW)

- Không xây dựng phân hệ tự động đặt hàng nhà cung cấp (Procurement / Purchasing System).
- Không điều chuyển linh kiện giữa các trung tâm bảo hành (Inter-center stock transfer).
- Không áp dụng mô hình AI/ML dự báo nhu cầu linh kiện theo chuỗi thời gian (nội dung thuộc CĐTN2).
- Không tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tiền linh kiện cho khách hàng.

1.1.4. Bảng thuật ngữ bắt buộc (Glossary)

Nguyên tắc nhất quán: Mỗi khái niệm chỉ dùng ĐÚNG MỘT TÊN trong toàn bộ SRS, Use Case, Kiến trúc, ERD, Wireframe và API Contract.

Thuật ngữ	Định nghĩa nghiệp vụ	Tên kỹ thuật
Phiếu bảo hành	Một yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa được ghi nhận, có mã duy nhất và vòng đời trạng thái.	ticket
Mã phiếu bảo hành	Mã hiển thị duy nhất của phiếu bảo hành (dạng BH-000123/2026).	ticket_code
Trạng thái phiếu	Vị trí hiện tại trong vòng đời phiếu bảo hành: Tiếp nhận (TIEP_NHAN) -> Đã phân công (DA_PHAN_CONG) -> Đang xử lý (DANG_XU_LY) -> Chờ linh kiện (CHO_LINH_KIEN) -> Hoàn tất (HOAN_TAT) -> Đã đóng (DA_DONG).	status
Kỹ thuật viên	Nhân viên thực hiện sửa chữa tại trung tâm bảo hành, có danh sách tay nghề và quyền xuất kho.	technician
Quản lý trung tâm	Nhân viên phụ trách vận hành trung tâm bảo hành, có quyền nhập kho và cấu hình ngưỡng tối thiểu.	center_manager
Trung tâm bảo hành	Cơ sở vật lý thực hiện sửa chữa (Mekong Mobile có 6 trung tâm bảo hành độc lập dữ liệu).	service_center
Linh kiện	Bộ phận thay thế dùng trong sửa chữa, thuộc danh mục dùng chung toàn công ty.	part
Mã linh kiện	Mã định danh duy nhất của linh kiện (ví dụ: LCD-IP15, PIN-SS-S24).	part_code
Tồn kho linh kiện	Bản ghi theo dõi một linh kiện tại một trung tâm bảo hành, gồm số tồn hiện tại và ngưỡng tối thiểu.	part_stock
Số tồn	Số lượng hiện có của một linh kiện tại một trung tâm bảo hành; luôn là số nguyên >= 0.	quantity
Ngưỡng tối thiểu	Mức số tồn mà khi số lượng hiện tại nhỏ hơn mức này, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo tồn thấp.	min_threshold
Cảnh báo tồn thấp	Trạng thái thông báo hiển thị khi số tồn của một linh kiện < ngưỡng tối thiểu.	isLowStock
Giao dịch linh kiện	Bản ghi biến động kho: một lần nhập hoặc xuất linh kiện, ghi nhận ai làm, khi nào, số lượng bao nhiêu.	part_transactions

Nhập kho	Loại giao dịch ghi nhận linh kiện bổ sung về trung tâm, làm TĂNG số tồn.	IMPORT
Xuất kho	Loại giao dịch lấy linh kiện phục vụ sửa chữa, bắt buộc gắn với phiếu bảo hành, làm GIẢM số tồn.	EXPORT
Lịch sử giao dịch	Nhật ký biến động kho phục vụ đối soát, tra cứu theo linh kiện, khoảng ngày hoặc mã phiếu bảo hành.	transaction_history

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Hệ thống phân định ranh giới trách nhiệm rõ ràng giữa 2 vai trò người dùng chính trong luồng L5:

Vai trò	Số lượng	Được phép làm	Không được làm
Kỹ thuật viên	38 nhân sự	- Xem tồn kho linh kiện tại trung tâm mình làm việc. - Tạo giao dịch xuất kho cho phiếu bảo hành thuộc cùng trung tâm đang ở trạng thái 'Đang xử lý' hoặc 'Chờ linh kiện'.	- Nhập kho linh kiện. - Xem lịch sử giao dịch tổng hợp. - Thay đổi ngưỡng tối thiểu. - Xem hoặc thao tác trên dữ liệu của trung tâm bảo hành khác.
Quản lý trung tâm	6 nhân sự	- Xem tồn kho linh kiện tại trung tâm phụ trách. - Tạo giao dịch nhập kho bổ sung linh kiện. - Cấu hình ngưỡng cảnh báo tối thiểu. - Xem toàn bộ lịch sử giao dịch kho để đối soát. - Nhận cảnh báo tồn thấp tức thời.	- Xuất kho linh kiện trực tiếp cho phiếu bảo hành. - Sửa hoặc xóa vật lý giao dịch kho đã ghi nhận (bất biến dữ liệu). - Xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu của trung tâm bảo hành khác.

1.3. Yêu cầu chức năng (FR) và User Story

1.3.1. Danh sách yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Mã FR	Tên yêu cầu chức năng	Mô tả kiểm chứng được	US liên quan	MoS-CoW
FR-01	Xem tồn kho linh kiện	Hiển thị danh sách tồn kho linh kiện của trung tâm bảo hành người dùng trực thuộc; tìm kiếm theo mã hoặc tên linh kiện; chặn truy cập dữ liệu trung tâm khác.	US-01	MUST
FR-02	Ghi nhận nhập kho	Quản lý trung tâm tạo giao dịch nhập kho cho linh kiện hợp lệ với số lượng > 0; cập nhật tăng số tồn tức thời và ghi đúng 1 bản ghi giao dịch IMPORT.	US-02	MUST
FR-03	Xuất linh kiện cho phiếu BH	Kỹ thuật viên xuất kho linh kiện với số lượng > 0 gắn với phiếu BH cùng trung tâm đang ở trạng thái 'Đang xử lý' hoặc 'Chờ linh kiện'; cập nhật giảm số tồn tức thời và ghi 1 bản ghi EXPORT.	US-03	MUST
FR-04	Chặn xuất vượt quá tồn kho	Khi số lượng xuất > số tồn hiện tại, hệ thống từ chối giao dịch, thông báo rõ số lượng xuất và số tồn hiện có; số tồn giữ nguyên không đổi và không ghi giao dịch.	US-04	MUST
FR-05	Cảnh báo tồn kho dưới ngưỡng	Tự động hiển thị cảnh báo tồn thấp cho mọi linh kiện có số tồn < ngưỡng tối thiểu ngay sau mỗi biến động xuất kho hoặc khi đổi ngưỡng; hỗ trợ lọc linh kiện dưới ngưỡng.	US-05	SHOULD
FR-06	Xem lịch sử giao dịch kho	Quản lý trung tâm tra cứu toàn bộ lịch sử giao dịch kho, hỗ trợ lọc theo linh kiện, loại giao dịch, mã phiếu bảo hành hoặc khoảng thời gian.	US-06, US-07	SHOULD
FR-07	Thiết lập ngưỡng tối thiểu	Quản lý trung tâm cấu hình ngưỡng tối thiểu (số nguyên >= 0) cho từng linh kiện tại trung tâm mình; cập nhật cảnh báo tức thời theo ngưỡng mới.	US-08	COULD

1.3.2. Đặc tả chi tiết 8 User Story (INVEST & Given-When-Then)

US-01 · Xem tồn kho linh kiện — Mức ưu tiên: MUST

Là kỹ thuật viên, tôi muốn xem số tồn của từng linh kiện tại trung tâm bảo hành của mình để biết còn hàng hay không trước khi nhận sửa máy, tránh phải hẹn lại khách.

Mã AC	Given	When	Then
AC-1.1	Kỹ thuật viên đã đăng nhập, thuộc trung tâm 'BH Quận 10'	Mở trang 'Tồn kho linh kiện'	Hệ thống hiển thị danh sách tồn kho linh kiện chỉ của 'BH Quận 10', mỗi dòng gồm mã LK, tên LK, số tồn và ngưỡng tối thiểu.
AC-1.2	Trang danh sách tồn kho đang mở với 180 linh kiện	Nhập từ khóa 'LCD' vào ô tìm kiếm	Danh sách lọc tức thời hiển thị các linh kiện có mã hoặc tên chứa 'LCD'.
AC-1.3	Kỹ thuật viên thuộc trung tâm 'BH Cần Thơ 1'	Cố tình truy cập dữ liệu của trung tâm 'BH Quận 10'	Hệ thống từ chối (HTTP 403) và thông báo 'Bạn không có quyền xem dữ liệu trung tâm bảo hành khác'.

US-02 · Ghi nhận nhập kho linh kiện — Mức ưu tiên: MUST

Là quản lý trung tâm, tôi muốn ghi nhận nhập kho linh kiện để số tồn được cập nhật ngay lập tức, không phải chờ chốt cuối ngày như sổ tay giấy.

Mã AC	Given	When	Then
AC-2.1	Linh kiện 'LCD-IP15' có số tồn = 5 tại trung tâm	Quản lý nhập kho 10 cái 'LCD-IP15' và bấm Lưu	Số tồn tăng lên 15; đúng 1 bản ghi giao dịch IMPORT được lưu với số lượng = 10.
AC-2.2	Quản lý đang ở form Nhập kho	Nhập số lượng = 0 hoặc số âm và bấm Lưu	Hệ thống báo lỗi 'Số lượng nhập phải lớn hơn 0' và không lưu giao dịch.
AC-2.3	Quản lý nhập mã linh kiện không tồn tại 'XYZ-999'	Bấm Lưu giao dịch	Hệ thống báo lỗi 'Mã linh kiện không tồn tại trong danh mục' và từ chối lưu.

US-03 · Xuất linh kiện cho phiếu bảo hành — Mức ưu tiên: MUST

Là kỹ thuật viên, tôi muốn xuất linh kiện gắn với một phiếu bảo hành cụ thể để biết mỗi phiếu đã dùng linh kiện nào và phục vụ truy vết khi cần kiểm tra.

Mã AC	Given	When	Then
AC-3.1	Linh kiện 'PIN-SS-S24' có tồn = 8; phiếu BH 'BH-000456/2026' đang ở trạng thái 'Đang xử lý'	Kỹ thuật viên xuất 1 cái 'PIN-SS-S24' cho phiếu BH này	Số tồn giảm xuống 7; đúng 1 bản ghi EXPORT được lưu gắn với mã phiếu 'BH-000456/2026'.
AC-3.2	Phiếu bảo hành 'BH-000789/2026' đang ở trạng thái 'Đã đóng'	Kỹ thuật viên cố xuất linh kiện cho phiếu này	Hệ thống từ chối: 'Không thể xuất linh kiện cho phiếu bảo hành đã đóng'; số tồn không đổi.
AC-3.3	Phiếu bảo hành thuộc 'BH Cần Thơ 1', kỹ thuật viên thuộc 'BH Quận 10'	Kỹ thuật viên cố xuất kho linh kiện	Hệ thống từ chối: 'Phiếu bảo hành không thuộc trung tâm bảo hành của bạn'.

US-04 · Chặn xuất vượt số tồn kho — Mức ưu tiên: MUST

Là kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống từ chối khi tôi xuất nhiều hơn số tồn hiện có để số tồn không bao giờ bị âm và luôn khớp chính xác với kho thực tế.

Mã AC	Given	When	Then
AC-4.1	Linh kiện 'MH-OP-R5' có số tồn = 2 tại trung tâm	Kỹ thuật viên yêu cầu xuất 3 cái	Hệ thống chặn giao dịch, thông báo: 'Số lượng xuất (3) vượt quá số tồn hiện tại (2). Giao dịch bị hủy.'; số tồn giữ nguyên = 2.
AC-4.2	Linh kiện 'MH-OP-R5' có số tồn = 2	Kỹ thuật viên xuất đúng 2 cái	Giao dịch xuất kho thành công; số tồn cập nhật về 0.
AC-4.3	Linh kiện 'MH-OP-R5' có số tồn = 0	Kỹ thuật viên cố xuất kho 1 cái	Hệ thống từ chối ngay: 'Linh kiện này đã hết hàng tại trung tâm bảo hành của bạn'.

US-05 · Cảnh báo tồn thấp — Mức ưu tiên: SHOULD

Là quản lý trung tâm, tôi muốn nhận cảnh báo khi số tồn của linh kiện xuống dưới ngưỡng tối thiểu để đặt hàng bổ sung kịp thời trước khi hết, tránh phải hẹn lại khách.

Mã AC	Given	When	Then
AC-5.1	Linh kiện 'SAC-IP15' có ngưỡng tối thiểu = 5, số tồn hiện tại = 6	Xuất kho 2 cái làm số tồn giảm xuống 4	Hệ thống kích hoạt cảnh báo tồn thấp ngay trên màn hình danh sách: 'SAC-IP15 – Số tồn (4) dưới ngưỡng tối thiểu (5)'.
AC-5.2	Màn hình danh sách tồn kho đang mở	Quản lý bật bộ lọc 'Chỉ hiện linh kiện dưới ngưỡng'	Danh sách chỉ hiển thị các dòng linh kiện có quantity < min_threshold.
AC-5.3	Linh kiện đang có cảnh báo tồn thấp (tồn = 4, ngưỡng = 5)	Quản lý nhập kho bổ sung 2 cái (tồn tăng lên 6)	Cảnh báo tồn thấp tự động biến mất.

US-06 · Xem lịch sử giao dịch theo linh kiện — Mức ưu tiên: SHOULD

Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem lịch sử giao dịch theo từng linh kiện trong khoảng ngày để đối chiếu với tồn thực tế và phát hiện sớm sai lệch.

Mã AC	Given	When	Then
AC-6.1	Linh kiện 'LCD-IP15' có 50 giao dịch trong tháng 9/2026	Lọc theo 'LCD-IP15' từ ngày 01/09 đến 30/09/2026	Hiển thị đúng 50 giao dịch; mỗi dòng có ngày giờ, loại GD, số lượng, người thực hiện, mã phiếu BH.
AC-6.2	Đang xem lịch sử linh kiện 'LCD-IP15'	Đổi bộ lọc sang tháng 10/2026 (chưa có giao dịch)	Hệ thống hiển thị bảng rỗng kèm thông báo: 'Không có giao dịch nào trong khoảng thời gian này'.

US-07 · Xem lịch sử giao dịch theo phiếu bảo hành — Mức ưu tiên: SHOULD

Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem tất cả linh kiện đã xuất cho một phiếu bảo hành cụ thể để kiểm tra việc sử dụng linh kiện của từng ca sửa chữa.

Mã AC	Given	When	Then
AC-7.1	Phiếu 'BH-000456/2026' có 2 giao dịch xuất: 1x LCD-IP15 và 1x PIN-IP15	Mở chi tiết phiếu bảo hành, chọn tab 'Linh kiện đã dùng'	Hiển thị bảng chi tiết gồm: mã LK, tên LK, số lượng, người xuất, thời điểm; tổng số linh kiện dùng hiển thị cuối bảng.
AC-7.2	Phiếu 'BH-000999/2026' chưa có linh kiện nào xuất	Mở tab 'Linh kiện đã dùng'	Hệ thống hiển thị thông báo: 'Phiếu bảo hành này chưa có linh kiện nào được xuất'.

US-08 · Thiết lập ngưỡng tối thiểu — Mức ưu tiên: COULD

Là quản lý trung tâm, tôi muốn thiết lập và điều chỉnh ngưỡng tối thiểu cho từng linh kiện tại trung tâm mình để cảnh báo tồn thấp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Mã AC	Given	When	Then
AC-8.1	Linh kiện 'LCD-IP15' có ngưỡng = 3, số tồn = 4	Quản lý điều chỉnh ngưỡng thành 5 và lưu	Ngưỡng mới được cập nhật; vì tồn (4) < ngưỡng mới (5), hệ thống bật cảnh báo tồn thấp ngay lập tức.
AC-8.2	Quản lý đang sửa ngưỡng tối thiểu	Nhập giá trị = -1 và bấm Lưu	Hệ thống từ chối và báo lỗi: 'Ngưỡng tối thiểu phải là số nguyên >= 0'.

1.3.3. Tổng hợp phân loại User Story theo MoSCoW

Mức MoS-CoW	Danh sách User Story	Số lượng	Kế hoạch hiện thực
MUST	US-01, US-02, US-03, US-04	4 story	Bắt buộc hoàn thành 100% trong Bài tập 2 (Code core).
SHOULD	US-05, US-06, US-07	3 story	Hiện thực trong Bài tập 2 nếu kịp tiến độ sprint.
COULD	US-08	1 story	Tính năng mở rộng nâng cao trải nghiệm quản trị.
WON'T	Tự động đặt hàng NCC, điều chuyển liên trung tâm, AI dự báo nhu cầu, thanh toán trực tuyến	4 phạm vi	Chủ ý không làm trong học phần CĐTN1 (xem Mục 1.1.3).
TỔNG CỘNG	Toàn bộ story đều có mã, tiêu chí Given-When-Then	8 story	Vượt mức tối thiểu đề bài (yêu cầu 5–7 story), bao phủ toàn diện 100% luồng nghiệp vụ L5.

1.4. Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mọi yêu cầu phi chức năng đều được gắn chặt với chỉ số kỹ thuật và ngưỡng số kiểm chứng được (Measurable Thresholds):

Mã NFR	Phân loại NFR	Yêu cầu kỹ thuật	Ngưỡng số đo lường được (Measurable Threshold)
NFR-01	Hiệu năng (Perfor-mance)	Tốc độ phản hồi của các chức năng tra cứu tồn kho, tìm kiếm, nhập kho, xuất kho và xem lịch sử.	Thời gian phản hồi <= 500 ms cho 95% request (p95), với dữ liệu thử nghiệm 10.000 bản ghi giao dịch và 20 người dùng đồng thời, trên cấu hình máy chủ chuẩn 2 CPU, 4 GB RAM.
NFR-02	Truy cập đồng thời (Concurrency)	Đảm bảo tính toàn vẹn và ngăn chặn tuyệt đối tình trạng tồn kho bị âm khi nhiều người cùng thao tác.	Gửi đồng thời 50 yêu cầu xuất kho (mỗi yêu cầu 1 cái) tại cùng 1 thời điểm cho linh kiện có số tồn = 10: Đúng 10 yêu cầu thành công, 40 yêu cầu bị từ chối; số

			tồn cuối cùng = 0; số lần số tồn âm = 0.
NFR-03	Bảo mật & Phân quyền (Security)	Cô lập dữ liệu giữa 6 trung tâm bảo hành và kiểm soát quyền hạn chặt chẽ theo vai trò người dùng.	100% API nghiệp vụ (ngoại trừ /api/auth/** và /api/health) bắt buộc xác thực JWT; truy cập dữ liệu trung tâm khác hoặc vượt quyền bị từ chối (HTTP 403) trong 100% của >= 10 ca kiểm thử bảo mật.
NFR-04	Toàn vẹn dữ liệu (Traceability)	Mọi biến động kho phải lưu vết đầy đủ, dữ liệu giao dịch bất biến (không xóa vật lý) và số tồn luôn cân khớp.	100% giao dịch có định danh người thực hiện và timestamp; số lần xóa vật lý = 0; sai lệch giữa số tồn và (tổng nhập - tổng xuất) = 0 trên 100% linh kiện sau bộ kiểm thử tích hợp.

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

1.5.1. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Các quy tắc nghiệp vụ bắt buộc tuân thủ (QT-xx trích từ Bảng 9.1 case study Mekong Mobile; QT-L5-xx do phân tích luồng L5 suy ra):

Mã quy tắc	Tên quy tắc	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Nguồn tham chiếu
QT-06	Vòng đời phiếu bảo hành	Phiếu bảo hành chỉ chuyển trạng thái một chiều theo vòng đời, không quay lại trạng thái trước. Luồng L5 chỉ đọc trạng thái phiếu, tuyệt đối không can thiệp thay đổi trạng thái phiếu.	Case study, Bảng 9.1
QT-09	Chặn xuất quá tồn & cảnh báo	Không được xuất kho vượt quá số tồn hiện tại của trung tâm bảo hành. Khi số tồn xuống dưới ngưỡng tối thiểu, hệ thống phải kích hoạt hiển thị cảnh báo tồn thấp ngay lập tức.	Case study, Bảng 9.1
QT-13	Bất biến dữ liệu (Không xóa)	Tuyệt đối không xóa vật lý dữ liệu giao dịch trong hệ thống. Với luồng L5: Mọi bản ghi giao dịch kho đã lưu	Case study, Bảng 9.1

		là bất biến, không được phép sửa đổi hoặc xóa.	
QT-14	Cô lập dữ liệu trung tâm	Nhân viên chỉ xem và thao tác trên dữ liệu tồn kho của trung tâm bảo hành mình làm việc; quản lý trung tâm chịu trách nhiệm toàn diện đơn vị mình phụ trách.	Case study, Bảng 9.1
QT-L5-01	Ràng buộc nhập kho	Mỗi giao dịch nhập kho phải có linh kiện hợp lệ tồn tại trong danh mục chung, số lượng là số nguyên dương > 0, có người thực hiện và thời điểm ghi nhận.	Phân tích nghiệp vụ sổ tay
QT-L5-02	Ràng buộc xuất kho	Mỗi giao dịch xuất kho phải có số lượng nguyên > 0, bắt buộc gắn với đúng 1 phiếu bảo hành cùng trung tâm đang ở trạng thái 'Đang xử lý' hoặc 'Chờ linh kiện'.	Phân tích quy trình KTV
QT-L5-03	Số tồn kho không âm	Số tồn của mọi linh kiện tại mọi trung tâm luôn luôn >= 0, kể cả trong tình huống nhiều kỹ thuật viên đồng thời thực hiện xuất kho cùng một mặt hàng.	Suy ra từ QT-09 và NFR-02

1.5.2. Ràng buộc kỹ thuật & phạm vi (Constraints)

- **RB-01 (Độc lập module):** Triển khai độc lập từng luồng nghiệp vụ theo chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc (làm từng phần, phần nào xong dùng phần đó). Luồng L5 hoạt động độc lập và chỉ đọc dữ liệu phiếu bảo hành mẫu từ cơ sở dữ liệu dùng chung.
- **RB-02 (Công nghệ):** Công nghệ nền tảng: Java 17 LTS, Spring Boot 4.x, MySQL 8.x. Kiểu dữ liệu từ điển tham chiếu (PostgreSQL của case study) được chuyển đổi chuẩn hóa sang MySQL 8 (DATETIME, JSON, VARCHAR).
- **RB-03 (Phụ thuộc dữ liệu):** Phiếu bảo hành do luồng L2 quản lý; luồng L5 chỉ đọc dữ liệu phiếu bảo hành (tập dữ liệu mẫu kiểm thử khoảng 400 phiếu).

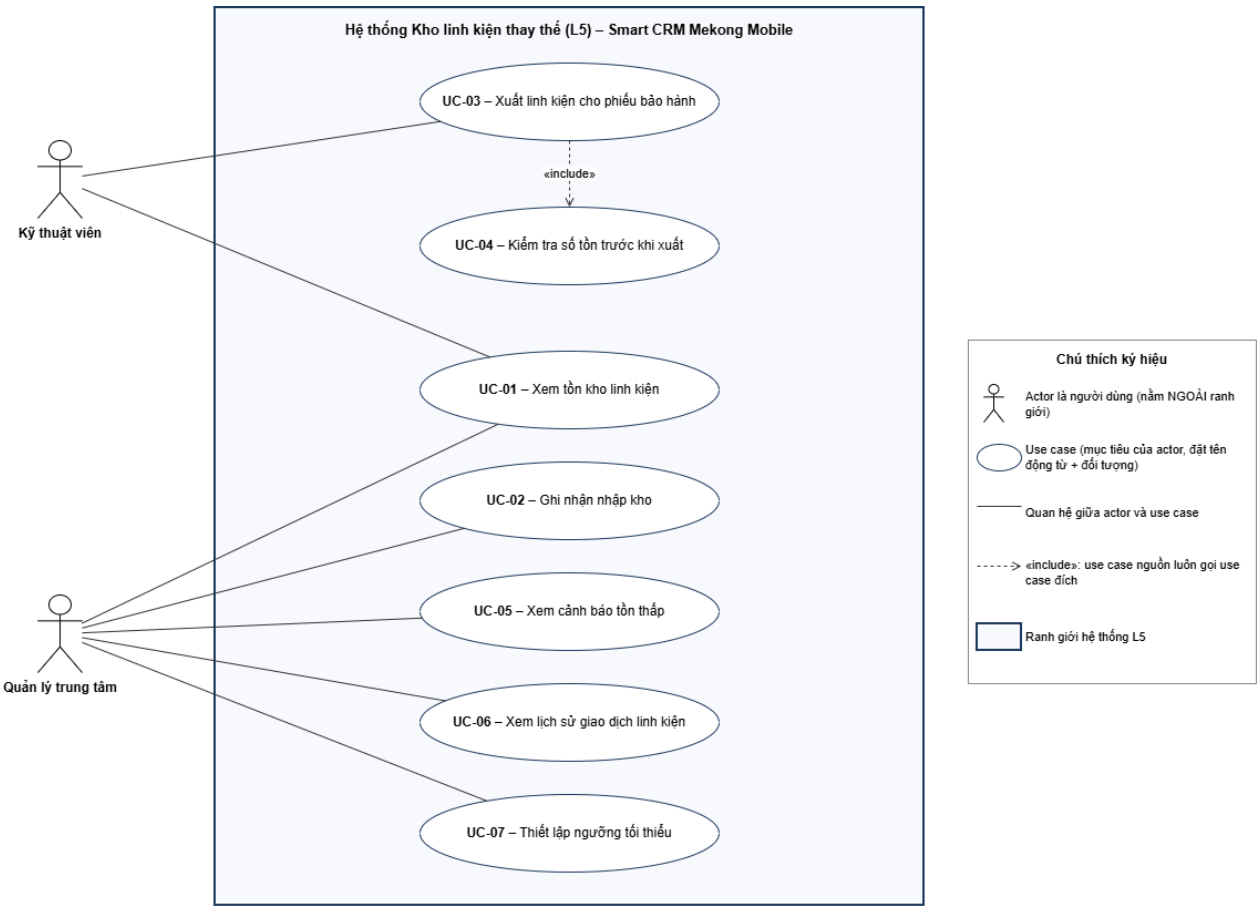
1.6. Bảng truy vết yêu cầu (Traceability Matrix)

Bảng ma trận truy vết thể hiện sự liên kết 2 chiều chặt chẽ giữa Yêu cầu chức năng (FR), User Story (US), Use Case (UC), Mức ưu tiên MoSCoW, Bảng dữ liệu CSDL và Màn hình giao diện:

Mã FR	Tên yêu cầu chức năng	User Story	Use Case	MoS-CoW	Bảng dữ liệu CSDL	Màn hình giao diện
FR-01	Xem tồn kho linh kiện theo trung tâm	US-01	UC-01 (Xem tồn kho)	MUST	parts, part_stock, service_cen-ters	M1 – Danh sách tồn kho
FR-02	Ghi nhận nhập kho linh kiện	US-02	UC-02 (Nhập kho)	MUST	part_stock, part_transac-tions	M2 – Form Nhập kho
FR-03	Xuất linh kiện cho phiếu bảo hành	US-03	UC-03 (Xuất kho)	MUST	part_stock, part_transac-tions, tickets	M2 – Form Xuất kho
FR-04	Chặn xuất vượt quá số tồn kho	US-04	UC-04 (Kiểm tra tồn)	MUST	part_stock (ràng buộc quantity >= 0)	M2 (Popup chặn xuất lỗi)
FR-05	Cảnh báo tồn kho dưới ngưỡng tối thiểu	US-05	UC-05 (Cảnh báo tồn thấp)	SHOU LD	part_stock (quantity < min_thresh-old)	M1 (Badge Cảnh báo vàng/đỏ)
FR-06	Xem lịch sử giao dịch linh kiện	US-06, US-07	UC-06 (Xem lịch sử GD)	SHOU LD	part_transac-tions, parts, tickets	M3 – Lịch sử giao dịch
FR-07	Thiết lập ngưỡng cảnh báo tối thiểu	US-08	UC-07 (Cài đặt ngưỡng)	COUL D	part_stock (min_thresh-old)	M1 (Modal thiết lập ngưỡng)

MỤC 2: USE CASE

2.1. Sơ đồ Use Case (Use Case Diagram)



Hình 2.1: Sơ đồ Use Case Diagram – Luồng L5: Kho linh kiện thay thế (docs/usecase.drawio)

2.2. Đặc tả chi tiết Use Case quan trọng nhất

2.2.1. Đặc tả chi tiết UC-03: Xuất linh kiện cho phiếu bảo hành

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-03
Tên Use Case	Xuất linh kiện cho phiếu bảo hành
Actor chính	Kỹ thuật viên (Technician)
Mục tiêu nghiệp vụ	Ghi nhận xuất linh kiện từ kho của trung tâm bảo hành để thay thế cho thiết bị của khách hàng theo một phiếu bảo hành đang xử lý, tự động giảm số tồn kho tức thời và lưu vết giao dịch bất biến.
User Story liên quan	US-03 (Xuất linh kiện cho phiếu bảo hành – Mức MUST)
Quan hệ «include»	Bao gồm UC-04: Kiểm tra số tồn trước khi xuất (liên kết với US-04, NFR-02, QT-09, QT-L5-03)
Quy tắc nghiệp vụ	QT-06 (Vòng đời phiếu), QT-09 (Chặn xuất quá tồn), QT-13 (Bất biến dữ liệu), QT-14 (Cô lập dữ liệu trung tâm), QT-L5-02 (Ràng buộc xuất kho), QT-L5-03 (Số tồn không âm)
Tiền điều kiện (Preconditions)	1) Kỹ thuật viên đã đăng nhập hệ thống thành công, trực thuộc một trung tâm bảo hành xác định. 2) Phiếu bảo hành tồn tại, thuộc cùng trung tâm và đang ở trạng thái 'Đang xử lý' hoặc 'Chờ linh kiện' (kế thừa từ L2 theo RB-03). 3) Linh kiện yêu cầu xuất tồn tại trong danh mục hệ thống.
Hậu điều kiện thành công (Postconditions - Success)	1) Số tồn kho của linh kiện tại trung tâm giảm chính xác bằng số lượng xuất. 2) Đúng 1 bản ghi giao dịch xuất kho (EXPORT) được ghi nhận gắn với mã phiếu bảo hành, người thực hiện, thời điểm. 3) Nếu tồn kho sau xuất nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu, hệ thống tự động kích hoạt trạng thái cảnh báo tồn thấp.
Hậu điều kiện thất bại (Postconditions - Failure)	Số tồn kho giữ nguyên không đổi. Không có bản ghi giao dịch nào được lưu. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chi tiết giải thích lý do từ chối.

a. Luồng sự kiện chính (Main Flow):

- **Bước 1:** Kỹ thuật viên truy cập danh sách phiếu bảo hành của trung tâm mình và chọn phiếu bảo hành cần xuất linh kiện thay thế.
- **Bước 2:** Hệ thống kiểm tra thông tin phiếu bảo hành (dữ liệu từ L2 theo RB-03) và xác nhận phiếu đang ở trạng thái hợp lệ ('Đang xử lý' hoặc 'Chờ linh kiện') và thuộc cùng trung tâm bảo hành với kỹ thuật viên.
- **Bước 3:** Kỹ thuật viên chọn mã linh kiện cần xuất từ danh mục và nhập số lượng xuất (số nguyên dương > 0).
- **Bước 4:** Kỹ thuật viên nhấn nút 'Xác nhận xuất linh kiện'.
- **Bước 5:** Hệ thống tự động thực thi UC-04 – Kiểm tra số tồn trước khi xuất («include»): đối chiếu số lượng yêu cầu xuất với số lượng tồn thực tế của linh kiện tại trung tâm.
- **Bước 6:** Hệ thống thực hiện trừ số lượng tồn kho đúng bằng số lượng xuất (áp dụng cơ chế khóa phân tán/bi quan để đảm bảo NFR-02, ngăn chặn tồn kho âm).
- **Bước 7:** Hệ thống ghi nhận 1 bản ghi giao dịch xuất kho bất biến (mã linh kiện, số lượng, loại giao dịch EXPORT, mã phiếu bảo hành, người thực hiện, thời điểm).
- **Bước 8:** Hệ thống kiểm tra số tồn sau xuất; nếu số tồn < ngưỡng tối thiểu thì tự động bật cờ cảnh báo tồn thấp (isLowStock = true).
- **Bước 9:** Hệ thống hiển thị thông báo thành công: 'Xuất linh kiện thành công cho phiếu bảo hành [Mã phiếu]' và cập nhật số tồn mới trên màn hình.

b. Các luồng ngoại lệ (Exception Flows):

- **Ngoại lệ 2a (Phiếu bảo hành không hợp lệ):** 2a.1. Hệ thống phát hiện phiếu bảo hành đang ở trạng thái 'Hoàn tất', 'Đã đóng' hoặc 'Đã hủy', hoặc phiếu thuộc trung tâm bảo hành khác.
  2a.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: 'Không thể xuất linh kiện: Phiếu bảo hành không ở trạng thái hợp lệ hoặc không thuộc quyền quản lý của trung tâm bạn.'
  2a.3. Use case kết thúc thất bại. Số tồn kho giữ nguyên.
- **Ngoại lệ 3a (Số lượng xuất không hợp lệ):** 3a.1. Kỹ thuật viên nhập số lượng xuất <= 0 hoặc để trống.
  3a.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: 'Số lượng linh kiện xuất phải là số nguyên lớn hơn 0.'
  3a.3. Hệ thống giữ nguyên form để kỹ thuật viên nhập lại (quay lại Bước 3).
- **Ngoại lệ 5a (Tồn kho không đủ – UC-04 trả về thất bại):** 5a.1. Hệ thống phát hiện số lượng xuất vượt quá số lượng tồn hiện có trong kho (hoặc do tranh chấp đồng thời dẫn đến hết hàng).
  5a.2. Hệ thống từ chối giao dịch và hiển thị: 'Số lượng xuất ([Yêu cầu]) vượt quá số lượng tồn hiện tại ([Tồn kho]). Giao dịch bị hủy.'
  5a.3. Số tồn kho giữ nguyên. Không ghi nhận giao dịch. Use case kết thúc thất bại.

2.2.2. Đặc tả chi tiết UC-02: Ghi nhận nhập kho

Thuộc tính đặc tả	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-02
Tên Use Case	Ghi nhận nhập kho linh kiện
Actor chính	Quản lý trung tâm (Center Manager)
Mục tiêu nghiệp vụ	Ghi nhận linh kiện mới bổ sung về kho trung tâm bảo hành, cập nhật tăng tức thời số tồn kho để kỹ thuật viên có sẵn linh kiện sửa chữa, lưu vết nhật ký nhập kho phục vụ đối soát.
User Story liên quan	US-02 (Ghi nhận nhập kho – Mức MUST)
Quy tắc nghiệp vụ	QT-13 (Bất biến dữ liệu – không xóa), QT-14 (Cô lập trung tâm), QT-L5-01 (Ràng buộc nhập kho), NFR-04 (Truy vết và toàn vẹn dữ liệu)
Tiền điều kiện (Preconditions)	1) Quản lý trung tâm đã đăng nhập thành công với vai trò Quản lý. 2) Mã linh kiện cần nhập đã tồn tại trong danh mục linh kiện dùng chung toàn công ty.
Hậu điều kiện thành công (Postconditions - Success)	1) Số tồn kho của linh kiện tại trung tâm tăng chính xác bằng số lượng nhập. 2) Đúng 1 bản ghi giao dịch nhập kho bất biến được lưu vết (người thực hiện, thời điểm, số lượng, loại IMPORT). 3) Nếu trước đó linh kiện đang có cảnh báo tồn thấp và số tồn mới >= ngưỡng tối thiểu, hệ thống tự động tắt cảnh báo tồn thấp.
Hậu điều kiện thất bại (Postconditions - Failure)	Số tồn kho không đổi. Không có bản ghi giao dịch nào được lưu. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chi tiết.

a. Luồng sự kiện chính (Main Flow):

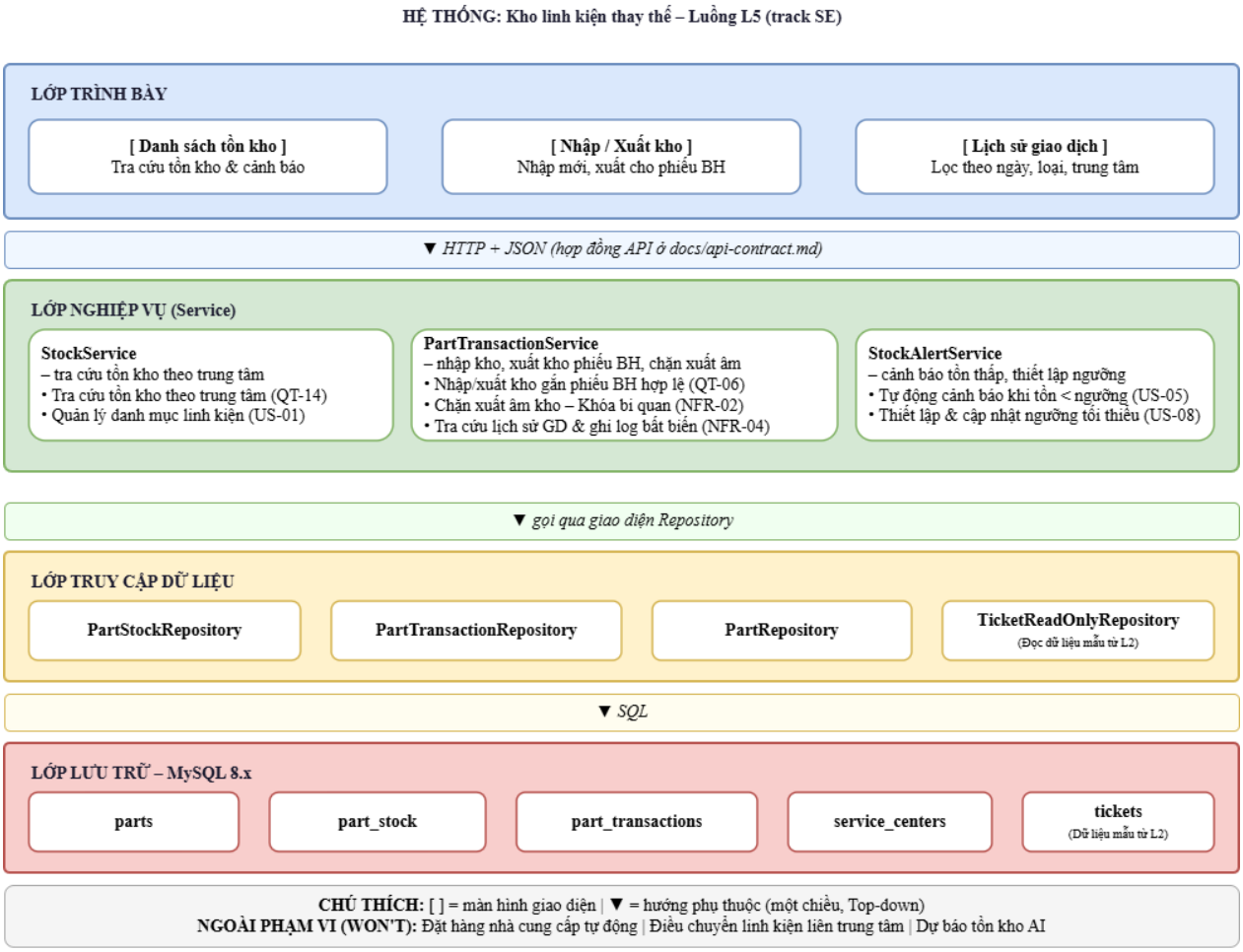
- **Bước 1:** Quản lý trung tâm truy cập chức năng 'Nhập kho linh kiện' từ thanh điều hướng.
- **Bước 2:** Quản lý chọn mã linh kiện từ danh mục hệ thống, nhập số lượng nhập (số nguyên dương > 0) và nhập ghi chú nguồn nhập/nhà cung cấp (nếu có).
- **Bước 3:** Quản lý nhấn nút 'Xác nhận nhập kho'.
- **Bước 4:** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập: mã linh kiện tồn tại trong danh mục và số lượng nhập là số nguyên dương > 0 (QT-L5-01).
- **Bước 5:** Hệ thống cập nhật tăng số lượng tồn kho của linh kiện tại đúng trung tâm bảo hành mà quản lý đang phụ trách.
- **Bước 6:** Hệ thống tạo 1 bản ghi giao dịch nhập kho bất biến (mã linh kiện, số lượng, loại IMPORT, mã trung tâm, người thực hiện, thời điểm) (QT-13, NFR-04).
- **Bước 7:** Hệ thống đối chiếu số tồn mới với ngưỡng tối thiểu; nếu số tồn mới >= ngưỡng thì tự động xóa trạng thái cảnh báo tồn thấp.
- **Bước 8:** Hệ thống hiển thị thông báo: 'Ghi nhận nhập kho thành công cho linh kiện [Tên linh kiện]' và cập nhật số tồn mới trên màn hình.

b. Các luồng ngoại lệ (Exception Flows):

- **Ngoại lệ 4a (Số lượng nhập không hợp lệ):** 4a.1. Hệ thống phát hiện số lượng nhập <= 0 hoặc không phải số nguyên hợp lệ.
  4a.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: 'Số lượng linh kiện nhập phải là số nguyên lớn hơn 0.'
  4a.3. Hệ thống giữ nguyên thông tin form để quản lý nhập lại (quay lại Bước 2).
- **Ngoại lệ 4b (Mã linh kiện không tồn tại):** 4b.1. Hệ thống phát hiện mã linh kiện không tồn tại trong danh mục linh kiện dùng chung.
  4b.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: 'Mã linh kiện không tồn tại trong danh mục hệ thống.'
  4b.3. Quản lý kiểm tra lại mã linh kiện hoặc hủy bỏ thao tác nhập kho.

MỤC 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ Kiến trúc



Hình 3.1: Sơ đồ Kiến trúc Phân tầng 4 lớp – Luồng L5: Kho linh kiện thay thế (docs/architecture.drawio)

3.2. Bốn câu lập luận lựa chọn kiến trúc gắn với Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

- Câu lập luận 1 – Gắn với NFR-01 (Hiệu năng tra cứu và xử lý giao dịch)

"Vì NFR-01 yêu cầu thời gian phản hồi API tra cứu tồn kho và lịch sử giao dịch <= 500 ms cho 95% request với 10.000 bản ghi dữ liệu, tôi chọn đánh Index ghép (center_id, part_id) trên bảng part_stock và Index (center_id, created_at) trên bảng part_transactions, đồng thời áp dụng phân trang (Pagination) ở tầng CSDL thay vì tải toàn bộ dữ liệu lên bộ nhớ; đánh đổi là tăng thêm dung lượng lưu trữ index trên đĩa cứng và phát sinh chi phí tính toán nhỏ khi ghi dữ liệu (INSERT/UP-DATE)."

- Câu lập luận 2 – Gắn với NFR-02 (Truy cập đồng thời & Chặn xuất âm kho)

"Vì NFR-02 yêu cầu số tồn kho không bị âm khi 50 yêu cầu xuất kho cùng lúc cho linh kiện có số tồn = 10 (đúng 10 thành công, 40 từ chối), tôi chọn cơ chế Khóa bi quan (Pessimistic Locking 'SELECT ... FOR UPDATE') tại PartStockRepository kết hợp giao dịch @Transactional ở Service layer thay vì Khóa lạc quan (Optimistic Locking); đánh đổi là thông lượng xử lý đồng thời (throughput) của các yêu cầu trên cùng một dòng linh kiện bị tuần tự hóa tạm thời trong vài phần nghìn giây của giao dịch."

- Câu lập luận 3 – Gắn với NFR-03 (Bảo mật & Cô lập dữ liệu trung tâm bảo hành)

"Vì NFR-03 yêu cầu 100% API nghiệp vụ phải xác thực và ngăn chặn hoàn toàn việc kỹ thuật viên thao tác trên dữ liệu của trung tâm bảo hành khác, tôi chọn kiểm tra quyền hạn và áp đặt điều kiện lọc center_id bắt buộc tại tầng nghiệp vụ StockService (Defense in depth) thay vì chỉ ẩn hiện nút bấm trên giao diện người dùng; đánh đổi là mọi phương thức Service và đối tượng DTO truyền vào đều bắt buộc phải mang theo thông tin ngữ cảnh người dùng đã xác thực."

- Câu lập luận 4 – Gắn với NFR-04 (Toàn vẹn dữ liệu & Lịch sử biến động bất biến)

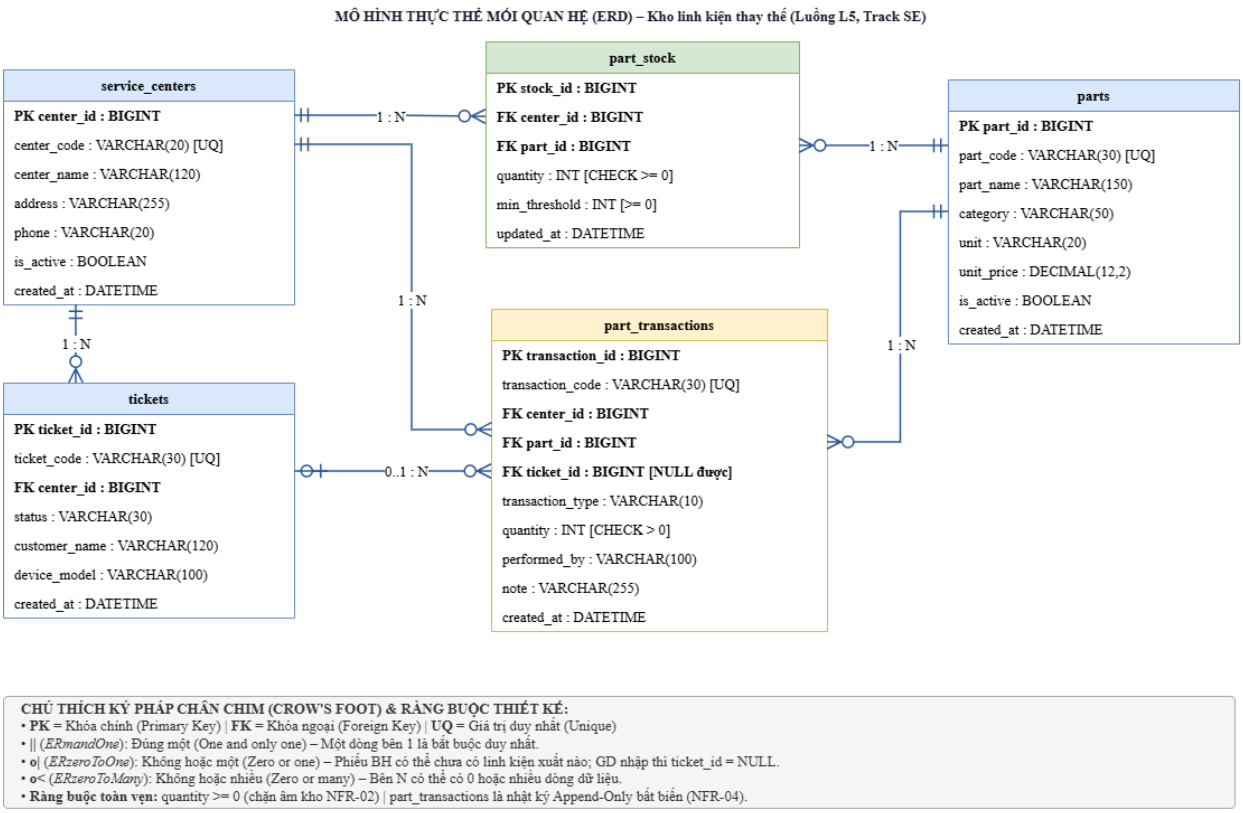
"Vì NFR-04 yêu cầu mọi giao dịch kho phải có người thực hiện, thời điểm và số lần xóa vật lý = 0, tôi chọn thiết kế bảng part_transactions theo mô hình ghi nối tiếp bất biến (Append-Only Log) và hoàn toàn không cung cấp API cập nhật (PUT) hay xóa vật lý (DELETE) cho giao dịch đã ghi; đánh đổi là dung lượng bảng giao dịch tăng tuyến tính theo thời gian và cần áp dụng phân vùng dữ liệu (partitioning) khi hệ thống hoạt động lâu dài."

MỤC 4: MÔ HÌNH DỮ LIỆU

4.1. Sơ đồ Thực thể Mối quan hệ (ERD – Crow's Foot Notation)

4.1.2. Danh sách các mối quan hệ (Cardinality) giữa 5 thực thể

Quan hệ thực thể	Bản số (Cardinality)	Ý nghĩa nghiệp vụ trong Luồng L5
service_centers → part_stock	1 : N (||--o<)	Một trung tâm quản lý tồn kho của nhiều loại linh kiện; mỗi bản ghi tồn kho thuộc đúng 1 trung tâm.
parts → part_stock	1 : N (||--o<)	Một loại linh kiện có thể được lưu trữ tại nhiều trung tâm; mỗi bản ghi tồn kho gắn với đúng 1 loại linh kiện.
service_centers → tickets	1 : N (||--o<)	Một trung tâm bảo hành tiếp nhận xử lý nhiều phiếu bảo hành (dữ liệu chia sẻ từ L2 theo RB-03).
service_centers → part_transactions	1 : N (||--o<)	Một trung tâm phát sinh nhiều lần giao dịch nhập/xuất linh kiện.
parts → part_transactions	1 : N (||--o<)	Một linh kiện phát sinh nhiều lần biến động nhập kho hoặc xuất kho theo thời gian.
tickets → part_transactions	0..1 : N (o|--o<)	Một phiếu bảo hành có thể được xuất một hoặc nhiều linh kiện sửa chữa; mỗi lần xuất gắn với đúng 1 phiếu bảo hành (với giao dịch nhập kho, ticket_id để giá trị NULL).



Hình 4.1: Sơ đồ Thực thể Mối quan hệ ERD – Luồng L5: Kho linh kiện thay thế (docs/erd.drawio)

4.2. Dữ liệu Chi tiết 5 Bảng (Data Dictionary)

4.2.1. Bảng service_centers (Trung tâm bảo hành)

Mục đích: Quản lý danh mục 6 trung tâm bảo hành, phân vùng dữ liệu theo quy tắc QT-14 và NFR-03.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ & Ràng buộc
center_id	BIGINT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Khóa chính nhân tạo tự tăng (Surrogate Key)
center_code	VARCHAR(20)	UQ	No	None	Mã trung tâm (TT-CT1, TT-Q10) – Khóa nghiệp vụ duy nhất
center_name	VARCHAR(120)		No	None	Tên chi nhánh trung tâm bảo hành Mekong Mobile
address	VARCHAR(255)		No	None	Địa chỉ vật lý của trung tâm

phone	VARCHAR(20)		No	None	Số điện thoại liên hệ trung tâm
is_active	BOOLEAN		No	TRUE	Trạng thái hoạt động của trung tâm
created_at	DATETIME		No	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi

4.2.2. Bảng parts (Danh mục linh kiện thay thế)

Mục đích: Danh mục thông tin chuẩn hóa của các loại linh kiện thay thế (FR-01, FR-02, US-01, AC-2.3).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ & Ràng buộc
part_id	BIGINT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Khóa chính nhân tạo tự tăng
part_code	VARCHAR(30)	UQ	No	None	Mã linh kiện duy nhất (PIN-IP15, LCD-IP15, MH-OP-R5)
part_name	VARCHAR(150)		No	None	Tên mô tả chi tiết linh kiện
category	VARCHAR(50)		No	None	Phân loại linh kiện: PIN, MAN_HINH, CAMERA, MAINBOARD...
unit	VARCHAR(20)		No	'Cái'	Đơn vị tính linh kiện
unit_price	DECIMAL(12,2)		No	0.00	Đơn giá tham chiếu (VNĐ), ràng buộc CHECK (unit_price >= 0)
is_active	BOOLEAN		No	TRUE	Trạng thái sử dụng / kinh doanh
created_at	DATETIME		No	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo danh mục

4.2.3. Bảng part_stock (Tồn kho linh kiện theo trung tâm)

Mục đích: Quản lý số lượng tồn thực tế và ngưỡng tối thiểu của từng linh kiện tại từng trung tâm (QT-09, NFR-02, US-04, US-05, US-08).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ & Ràng buộc
stock_id	BIGINT	PK	No	AUTO_INCRE-MENT	Khóa chính bản ghi tồn kho
center_id	BIGINT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu ser-vice_centers(center_id)
part_id	BIGINT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu parts(part_id)
quantity	INT		No	0	Số tồn kho hiện tại; RÀNG BUỘC CHECK (quantity >= 0) chặn âm kho
min_threshold	INT		No	5	Ngưỡng cảnh báo tồn thấp; RÀNG BUỘC CHECK (min_threshold >= 0)
updated_at	DATETIME		No	CUR-RENT_TIMEST AMP	Thời điểm cập nhật biến động tồn gần nhất

- **Khóa ràng buộc kết hợp:** Ràng buộc duy nhất UNIQUE (center_id, part_id): Đảm bảo tại một trung tâm bảo hành, mỗi loại linh kiện chỉ tồn tại đúng 1 dòng tồn kho.
- **Chỉ mục hiệu năng (Index):** Index ghép trên (center_id, part_id) giúp tăng tốc độ truy vấn tra cứu tồn kho đạt thời gian phản hồi <= 500 ms (NFR-01).

4.2.4. Bảng tickets (Phiếu bảo hành – Dữ liệu chia sẻ từ Luồng L2)

Mục đích: Bảng phiếu bảo hành phục vụ xác thực điều kiện xuất linh kiện sửa chữa theo RB-03 và QT-06 (Luồng L5 chỉ đọc dữ liệu).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ & Ràng buộc
ticket_id	BIGINT	PK	No	AUTO_INCRE-MENT	Khóa chính phiếu bảo hành
ticket_code	VAR-CHAR(30)	UQ	No	None	Mã phiếu bảo hành duy nhất (BH-000456/2026)

center_id	BIGINT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu service_centers(center_id) (QT-14)
status	VARCHAR(30)		No	'TIEP_NHAN'	Trạng thái: TIEP_NHAN, DANG_XU_LY, CHO_LINH_KIEN, HOAN_TAT, DA_DONG
customer_name	VARCHAR(120)		No	None	Họ tên khách hàng bảo hành máy
device_model	VARCHAR(100)		No	None	Model thiết bị tiếp nhận sửa chữa (iPhone 15, Oppo Reno 5...)
created_at	DATETIME		No	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tiếp nhận phiếu

4.2.5. Bảng part_transactions (Lịch sử giao dịch kho – Append-Only Log)

Mục đích: Lưu vết toàn bộ lịch sử nhập và xuất kho theo mô hình bất biến không xóa vật lý (QT-13, NFR-04, US-06, US-07).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Null	Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ & Ràng buộc
transaction_id	BIGINT	PK	No	AUTO_INCREMENT	Khóa chính giao dịch kho
transaction_code	VARCHAR(30)	UQ	No	None	Mã giao dịch duy nhất (GD-NK-202610-001, GD-XK-202610-002)
center_id	BIGINT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu service_centers(center_id)
part_id	BIGINT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu parts(part_id)
ticket_id	BIGINT	FK	Yes	NULL	Khóa ngoại tham chiếu tickets(ticket_id); Bắt buộc khi XUAT, NULL khi NHAP

transaction_type	VARCHAR(10)		No	None	Loại giao dịch: 'IMPORT' (Nhập kho) hoặc 'EXPORT' (Xuất kho)
quantity	INT		No	None	Số lượng giao dịch; RÀNG BUỘC CHECK (quantity > 0)
performed_by	VARCHAR(100)		No	None	Họ tên / Mã nhân viên thực hiện (NFR-04)
note	VARCHAR(255)		Yes	NULL	Ghi chú bổ sung lý do xuất/nhập hoặc số lô hàng
created_at	DATETIME		No	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm phát sinh giao dịch bất biến

4.3. Mã nguồn SQL DDL Skeleton (MySQL 8.x)

Đoạn mã DDL dưới đây được trích xuất từ file docs/schema.sql, đảm bảo thực thi hoàn hảo trên MySQL 8.x:

```
DROP TABLE IF EXISTS part_transactions;

DROP TABLE IF EXISTS part_stock;

DROP TABLE IF EXISTS tickets;

DROP TABLE IF EXISTS parts;

DROP TABLE IF EXISTS service_centers;


--
================================================================================

-- 1. BẢNG service_centers: Danh mục các Trung tâm Bảo hành của Mekong Mobile

-- Phục vụ: QT-14 (phân vùng tồn kho theo trung tâm), NFR-03 (cô lập dữ liệu)

--
================================================================================

CREATE TABLE service_centers (

    center_id     BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    center_code   VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,

    center_name   VARCHAR(120) NOT NULL,

    address       VARCHAR(255) NOT NULL,

    phone         VARCHAR(20)  NOT NULL,

    is_active     BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,

    created_at    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;


--
================================================================================

-- 2. BẢNG parts: Danh mục các loại linh kiện thay thế chuẩn hóa

-- Phục vụ: FR-01, FR-02, US-01, AC-2.3 (kiểm tra linh kiện hợp lệ trong danh
mục)

--
================================================================================

CREATE TABLE parts (
```

```
    part_id       BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    part_code     VARCHAR(30)   NOT NULL UNIQUE,
    part_name     VARCHAR(150)  NOT NULL,
    category      VARCHAR(50)   NOT NULL,
    unit          VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'Cái',
    unit_price    DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    is_active     BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at    DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT chk_parts_price CHECK (unit_price >= 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;


--
================================================================================
-- 3. BẢNG part_stock: Quản lý số lượng tồn kho theo từng trung tâm bảo hành
-- Phục vụ: FR-01, FR-03, FR-04, FR-07, US-01, US-04, US-05, US-08
-- Ràng buộc cốt lõi: quantity >= 0 (Tuyệt đối không âm kho theo NFR-02, QT-
09, QT-L5-03)
--
================================================================================
CREATE TABLE part_stock (
    stock_id      BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    center_id     BIGINT NOT NULL,
    part_id       BIGINT NOT NULL,
    quantity      INT    NOT NULL DEFAULT 0,
    min_threshold INT    NOT NULL DEFAULT 5,
    updated_at    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CUR-
RENT_TIMESTAMP,


    CONSTRAINT fk_stock_center FOREIGN KEY (center_id) REFERENCES service_cen-
ters(center_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_stock_part   FOREIGN KEY (part_id)   REFERENCES
parts(part_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uk_stock_center_part UNIQUE (center_id, part_id),
```

```
    CONSTRAINT chk_stock_qty_positive CHECK (quantity >= 0),
    CONSTRAINT chk_stock_threshold_positive CHECK (min_threshold >= 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
================================================================================
-- 4. BẢNG tickets: Bảng phiếu bảo hành (Dữ liệu mẫu chia sẻ từ luồng L2 theo
RB-03)
-- Phục vụ: FR-02, US-03, QT-06 (xuất kho phải gắn phiếu BH hợp lệ cùng trung
tâm)
--
================================================================================
CREATE TABLE tickets (
    ticket_id     BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ticket_code   VARCHAR(30)  NOT NULL UNIQUE,
    center_id     BIGINT       NOT NULL,
    status        VARCHAR(30)  NOT NULL DEFAULT 'TIEP_NHAN',
    customer_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    device_model  VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_tickets_center FOREIGN KEY (center_id) REFERENCES ser-
vice_centers(center_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_tickets_status CHECK (status IN ('TIEP_NHAN',
'DA_PHAN_CONG', 'DANG_XU_LY', 'CHO_LINH_KIEN', 'HOAN_TAT', 'DA_DONG'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
================================================================================
-- 5. BẢNG part_transactions: Lịch sử giao dịch nhập/xuất kho (Append-Only
Log)
-- Phục vụ: FR-02, FR-05, FR-06, US-02, US-03, US-06, US-07, QT-13, NFR-04
-- Không có UPDATE/DELETE vật lý — giải quyết dứt điểm lỗi số 2 trong 5 lỗi
ERD
```

```
--
================================================================================

CREATE TABLE part_transactions (

    transaction_id   BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    transaction_code VARCHAR(30)  NOT NULL UNIQUE,

    center_id        BIGINT       NOT NULL,

    part_id          BIGINT       NOT NULL,

    ticket_id        BIGINT       NULL,

    transaction_type VARCHAR(10)  NOT NULL,

    quantity         INT          NOT NULL,

    performed_by     VARCHAR(100) NOT NULL,

    note             VARCHAR(255) NULL,

    created_at       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,


    CONSTRAINT fk_tx_center FOREIGN KEY (center_id) REFERENCES service_cen-
ters(center_id) ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_tx_part   FOREIGN KEY (part_id)   REFERENCES parts(part_id)
ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_tx_ticket FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tick-
ets(ticket_id) ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT chk_tx_type  CHECK (transaction_type IN ('IMPORT', 'EXPORT')),

    CONSTRAINT chk_tx_qty   CHECK (quantity > 0)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;


--
================================================================================

-- CHIẾN LƯỢC ĐÁNH CHỈ MỤC (INDEX) GẮN VỚI YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NFR)

--
================================================================================


-- 1. Index ghép (center_id, part_id) trên part_stock:

-- Phục vụ NFR-01 (tra cứu tồn kho < 500ms) và NFR-02 (khóa bi quan SELECT FOR
UPDATE)
```

```
CREATE INDEX idx_stock_center_part ON part_stock(center_id, part_id);


-- 2. Index phục vụ lọc cảnh báo tồn thấp (US-05):

-- Cho phép truy vấn nhanh các linh kiện có quantity < min_threshold tại 1
trung tâm

CREATE INDEX idx_stock_alert ON part_stock(center_id, quantity, min_thresh-
old);


-- 3. Index phục vụ tra cứu lịch sử giao dịch theo trung tâm và ngày (NFR-01,
US-06):

-- Tối ưu câu lệnh ORDER BY created_at DESC và phân trang LIMIT 20

CREATE INDEX idx_tx_center_created ON part_transactions(center_id, cre-
ated_at);


-- 4. Index phục vụ tra cứu lịch sử xuất linh kiện theo từng Phiếu bảo hành
(US-07):

-- Cho phép KTV mở tab "Linh kiện đã dùng" của phiếu BH tải ngay lập tức

CREATE INDEX idx_tx_ticket ON part_transactions(ticket_id);


-- 5. Index phục vụ tra cứu lịch sử theo từng linh kiện (US-06):

CREATE INDEX idx_tx_part_created ON part_transactions(part_id, created_at);


--
================================================================================

-- DỮ LIỆU KHỞI TẠO MẪU (SEED DATA) PHỤC VỤ CHẠY THỬ VÀ KIỂM CHỨNG

--
================================================================================


-- Trung tâm bảo hành mẫu

INSERT INTO service_centers (center_code, center_name, address, phone) VALUES

('TT-CT1', 'Trung tâm Bảo hành Mekong Cần Thơ 1', 'Số 123 đường 30/4, Ninh
Kiều, Cần Thơ', '0292.3888.999'),

('TT-Q10', 'Trung tâm Bảo hành Mekong Quận 10', 'Số 456 đường 3/2, Quận 10,
TP. Hồ Chí Minh', '028.3999.888');
```

```
-- Danh mục linh kiện mẫu

INSERT INTO parts (part_code, part_name, category, unit, unit_price) VALUES

('PIN-IP15',   'Pin zin Apple iPhone 15 dung lượng 3349mAh', 'PIN',
'Cái', 850000.00),

('LCD-IP15',   'Màn hình Super Retina XDR iPhone 15',        'MAN_HINH',
'Cái', 3200000.00),

('PIN-SS-S24', 'Pin Samsung Galaxy S24 tiêu chuẩn',          'PIN',
'Cái', 720000.00),

('MH-OP-R5',   'Màn hình AMOLED Oppo Reno 5',                'MAN_HINH',
'Cái', 1450000.00),

('SAC-IP15',   'Cổng sạc USB-C flex cable iPhone 15',
'LINH_KIEN','Cái', 350000.00);


-- Số lượng tồn kho ban đầu theo trung tâm

INSERT INTO part_stock (center_id, part_id, quantity, min_threshold) VALUES

(1, 1, 15, 5),   -- Cần Thơ 1: Pin IP15 (tồn 15, ngưỡng 5 -> Đủ hàng)

(1, 2, 4,  5),   -- Cần Thơ 1: Màn hình IP15 (tồn 4, ngưỡng 5 -> CẢNH BÁO TỒN
THẤP US-05)

(1, 3, 8,  3),   -- Cần Thơ 1: Pin S24 (tồn 8, ngưỡng 3 -> Đủ hàng)

(1, 4, 2,  3),   -- Cần Thơ 1: Màn hình Reno 5 (tồn 2, ngưỡng 3 -> CẢNH BÁO
TỒN THẤP)

(1, 5, 6,  5),   -- Cần Thơ 1: Cổng sạc IP15 (tồn 6, ngưỡng 5 -> Đủ hàng)

(2, 1, 20, 5),   -- Quận 10: Pin IP15 (tồn 20, ngưỡng 5)

(2, 4, 0,  2);   -- Quận 10: Màn hình Reno 5 (tồn 0 -> Hết hàng AC-4.3)


-- Phiếu bảo hành mẫu (từ luồng L2)

INSERT INTO tickets (ticket_code, center_id, status, customer_name, de-
vice_model) VALUES

('BH-000456/2026', 1, 'DANG_XU_LY',    'Nguyễn Văn An',  'Apple iPhone 15'),

('BH-000457/2026', 1, 'CHO_LINH_KIEN', 'Trần Thị Mai',   'Oppo Reno 5'),

('BH-000789/2026', 1, 'DA_DONG',       'Lê Hoàng Long',  'Samsung Galaxy
S24'),

('BH-000111/2026', 2, 'DANG_XU_LY',    'Phạm Quốc Huy',  'Apple iPhone 15');
```

```
-- Lịch sử giao dịch ban đầu (Append-Only Log)

INSERT INTO part_transactions (transaction_code, center_id, part_id,
ticket_id, transaction_type, quantity, performed_by, note) VALUES

('GD-NK-202610-001', 1, 1, NULL, 'IMPORT', 20, 'Quản lý kho - Nguyễn Trí Hải',
'Nhập kho định kỳ đầu tháng từ NPP'),

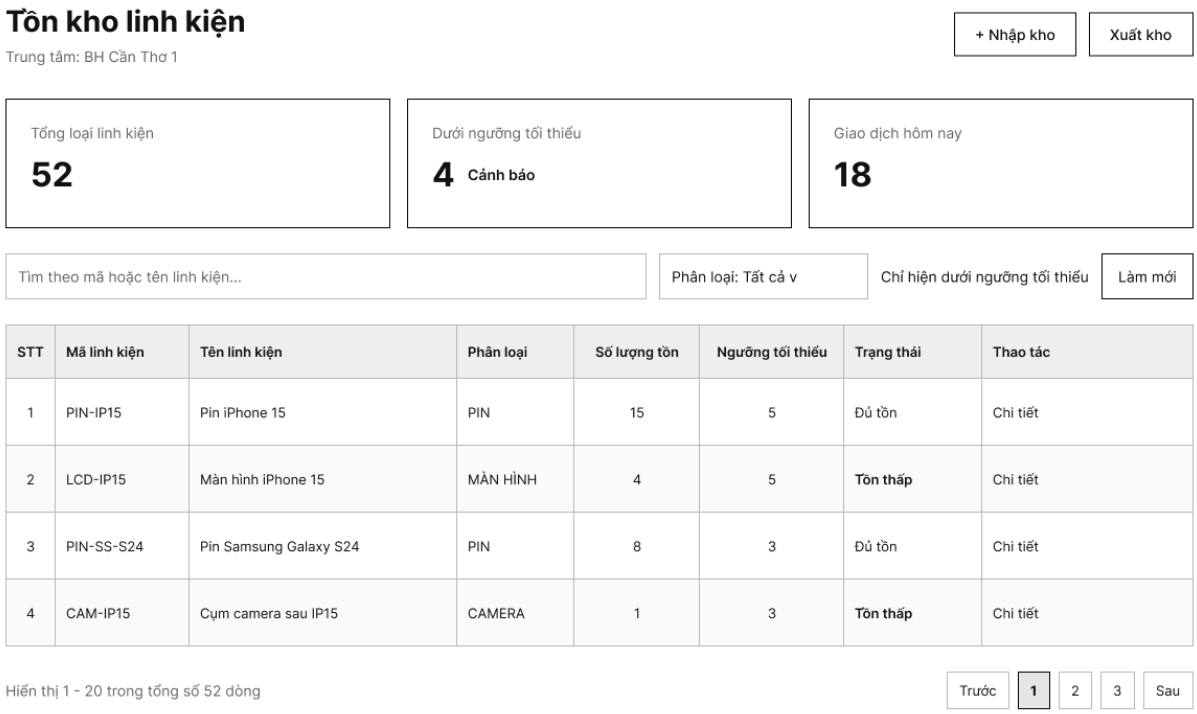
('GD-XK-202610-001', 1, 1, 1,    'EXPORT', 5,  'KTV - Phạm Trí Trọng',
'Xuất thay pin cho phiếu BH-000456/2026');
```

MỤC 5: WIREFRAME 3 MÀN HÌNH CHÍNH (TRACK SE)

5.1. [M1] Màn hình Danh sách tồn kho & Cảnh báo tồn thấp (List View)

- **Nối Use Case:** UC-01 (Xem tồn kho linh kiện), UC-05 (Cảnh báo tồn kho dưới ngưỡng tối thiểu).
- **Bảng dữ liệu CSDL nguồn:** part_stock JOIN parts JOIN service_centers.
- **Người dùng thao tác:** Kỹ thuật viên, Quản lý trung tâm bảo hành.

Bố cục và các thành phần giao diện chính trên Màn hình M1:

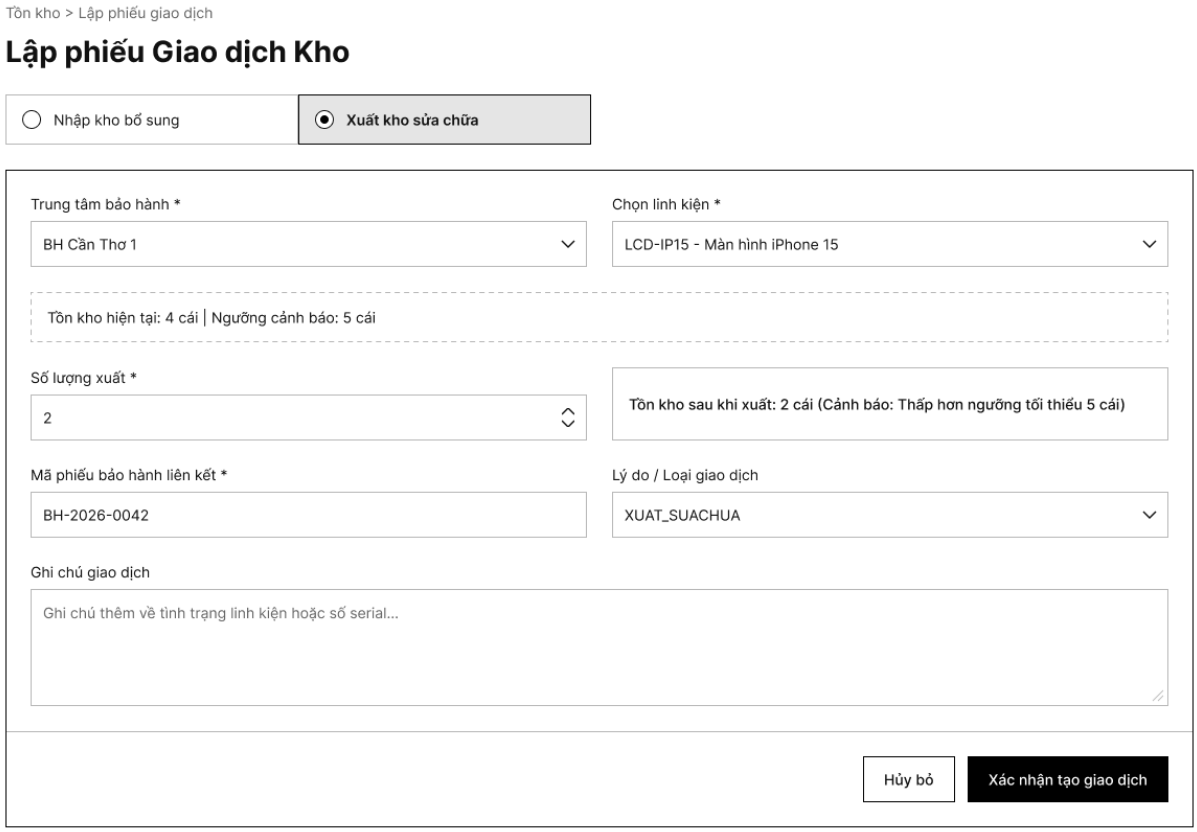


Hình 5.1: Wireframe Màn hình 1 – Danh sách tồn kho & Cảnh báo tồn thấp (docs/wireframe.png)

5.2. [M2] Form Lập phiếu Nhập / Xuất kho (Create / Form View)

- **Nối Use Case:** UC-02 (Ghi nhận nhập kho), UC-03 (Xuất linh kiện cho phiếu bảo hành), UC-04 (Kiểm tra tồn trước khi xuất).
- **Bảng dữ liệu CSDL nguồn:** part_transactions, parts, part_stock, tickets.
- **Người dùng thao tác:** Kỹ thuật viên (thực hiện Xuất kho), Quản lý trung tâm (thực hiện Nhập kho).

Bố cục và các trường dữ liệu trên Form Nhập / Xuất kho M2:

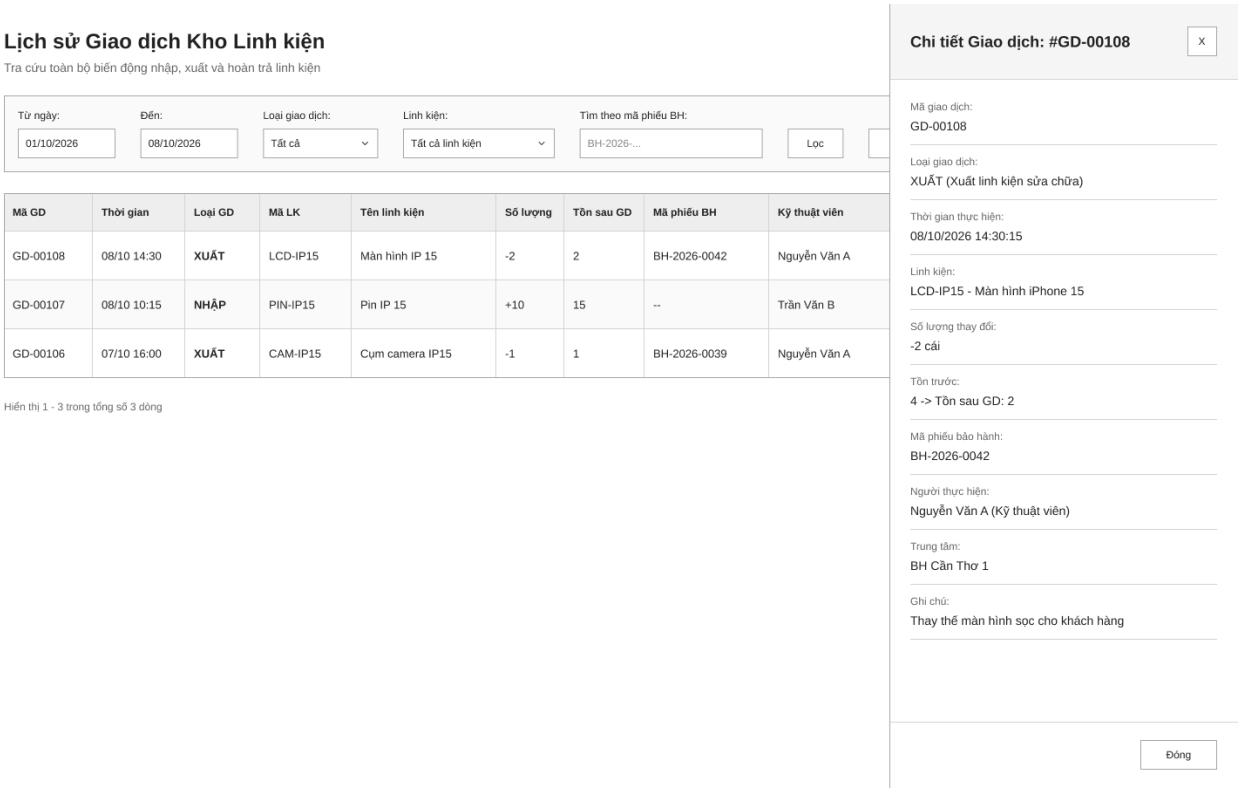


Hình 5.2: Wireframe Màn hình 2 – Form Lập phiếu Nhập / Xuất kho (docs/wireframe.png)

5.3. [M3] Lịch sử giao dịch kho & Chi tiết giao dịch (Detail / Log View)

- Nối Use Case: UC-06 (Xem lịch sử giao dịch kho – bao gồm tra cứu lịch sử theo linh kiện [US-06] và xem linh kiện đã xuất theo phiếu bảo hành [US-07]).
- Bảng dữ liệu CSDL nguồn: part_transactions, parts, tickets, service_centers.
- Người dùng thao tác: Quản lý trung tâm bảo hành (phục vụ đối soát, kiểm kê kho).
-

Bố cục và các trường dữ liệu trên Màn hình M3:



Hình 5.3: Wireframe Màn hình 3 – Lịch sử giao dịch kho & Chi tiết giao dịch (docs/wireframe.png)

PHỤ LỤC: BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

1. Bảng kê khai chi tiết sử dụng công cụ AI

Công cụ AI	Nội dung hỗ trợ	Áp dụng ở phần nào	Phương pháp kiểm chứng & Tự điều chỉnh của Sinh viên
Antigravity AI IDE (Gemini 3.8 Flash & Claude Sonnet 4.6)	Viết context nghiệp vụ, Gợi ý cấu trúc dàn bài chuẩn IEEE 29148, rà soát 8 User Story chuẩn INVEST và bảng truy vết yêu cầu, Hỗ trợ rà soát logic và kiểm tra tính đúng đắn khi vẽ sơ đồ Use Case & đặc tả Use Case. Đề xuất khung kiến trúc phân tầng 4 lớp và gợi ý các câu lập luận theo khuôn mẫu NFR.	Mục 1 – Bản SRS rút gọn (docs/srs.md) Mục 2 – Use Case Mục 3 – Thiết kế kiến trúc (docs/architec-ture.md, architec-ture.drawio)	Đối chiếu trực tiếp với nghiệp vụ case study Mekong Mobile và giáo trình Kỹ thuật phần mềm; tự điều chỉnh các ngưỡng NFR có số đo cụ thể, Vẽ và tinh chỉnh sơ đồ Use Case trên Draw.io (kiểm chứng Actor, ranh giới hệ thống, quan hệ «in-clude») Vẽ và kiểm chứng nguyên tắc phụ thuộc một chiều, đối chiếu đánh đổi kiến trúc với bài toán xử lý đồng thời.
Claude Sonnet Web	Hỗ trợ sinh mã DDL skeleton và gợi ý các chỉ mục hiệu năng (In-dex).	Mục 4 – Mô hình dữ liệu (docs/erd.md, schema.sql, erd.drawio)	Đối chiếu 100% cột với bộ dữ liệu mẫu CSV (data/parts.csv); kiểm chứng chuẩn 3NF và kiểm tra cú pháp chạy thực tế trên MySQL 8.x.
Antigravity AI IDE Figma AI	Hỗ trợ dựng bố cục dàn trang Wireframe đen trắng và prompt giao diện cho Figma.	Mục 5 – Wireframe 3 màn hình (docs/wireframe.md)	Đối chiếu 100% trường dữ liệu trên màn hình với các thuộc tính trong ERD; kiểm tra nhãn chuẩn theo Glossary.

2. Lời cam kết liêm chính học thuật và trách nhiệm của sinh viên

Tôi xin cam đoan:

- Bảng kê khai trên phản ánh trung thực, chính xác và đầy đủ 100% quá trình sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình thực hiện Bài tập 1 môn Chuyên đề Tốt nghiệp 1.
- Các công cụ AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ gợi ý cấu trúc, rà soát logic và chuẩn hóa mẫu tài liệu. Toàn bộ nội dung phân tích nghiệp vụ luồng L5, đặc tả yêu cầu, tính toán chỉ số NFR có số đo, thiết kế kiến trúc, mô hình dữ liệu ERD, mã DDL và các quyết định kỹ thuật đều do chính tôi tự tìm hiểu, đối chiếu thực tế case study Mekong Mobile, kiểm chứng và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt Quy định về Liêm chính học thuật của Trường Đại học Văn Lang và Khoa Công nghệ Thông tin. Mọi vi phạm nếu có sẽ chịu xử lý theo quy chế của Nhà trường.

Sinh viên cam kết: Phạm Trí Trọng

Mã số sinh viên (MSSV): 2374802010525

Chuyên ngành (Track): Kỹ thuật Phần mềm (Software Engineering - SE)

Ngày cam kết: 15/10/2026

Chữ ký: Phạm Trí Trọng